Численные методы решения ОДУ первого порядка. Отчет

Новикова Вера, 301 группа

Вариант 3.4

Постановка задачи

В данной работе реализовано численное решение задачи Коши для ОДУ первого порядка:

$$\frac{du}{dt} = f(u,t), \quad u(t_0) = u_0$$

С помощью метода Рунге-Кутты на равномерной сетке:

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{array}$$

Также выведен порядок аппроксимации схемы, построена область устойчивости используемой схемы, проведены численные эксперименты при разных правых частях и шагах сетки, оценен порядок сходимости с помощью метода Рунге.

Вывод порядка погрешности аппроксимации схемы

Метод трехшаговый, значит, его порядок аппроксимации не превышает 3. Проверим удовлетворение четырем условиям третьего порядка аппроксимации:

1. $\sum_{i=1}^{3} b_i = 1 : \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = 1$
2. $\sum_{i=1}^{3} b_i c_i = \frac{1}{2} : 0 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{2}$
3. $\sum_{i=1}^{3} b_i c_i^2 = \frac{1}{3} : 0 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{3}$
4. $\sum_{i=1}^{3} b_i \sum_{j=1}^{3} c_j a_{ij} = \frac{1}{6} : 0 + 0 + \frac{1}{6} \cdot (1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2) = \frac{1}{6}$

Все условия выполняются, следовательно, порядок аппроксимации равен 3.

Область устойчивости

Будем рассматривать задачу Коши для ОДУ первого порядка с правой частью и начальным условием:

$$f(u(t), t) = \lambda u(t) \quad u(0) = 1$$

Ее аналитическое решение: $u(t) = e^{\lambda t}$.
Выведем область устойчивости. Обозначим $z = \lambda\tau$ и запишем метод в виде системы:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + z\big(\frac{1}{6}Y_1 + \frac{2}{3}Y_2 + \frac{1}{6}Y_3\big) \\ Y_1 = y_n \\ Y_2 = y_n + \frac{1}{2}zy_n \\ Y_3 = y_n + z\big(-y_n + 2\cdot(y_n + \frac{1}{2}zy_n)\big) \end{cases}$$

$$y_{n+1} = y_n + z\left(\frac{1}{6}y_n + \frac{2}{3}\big(y_n + \frac{1}{2}zy_n\big) + \frac{1}{6}\big(y_n - zy_n + 2z(y_n + \frac{1}{2}zy_n)\big)\right)$$

$$y_{n+1} = y_n\left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6}\right)$$

Найдем решение в виде $y_n = Cq^n$:

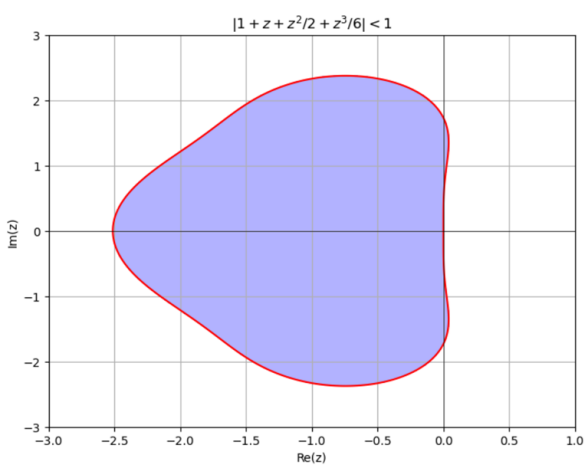
$$y_0 = u(0) = 1 \Leftrightarrow C = 1 \Leftrightarrow y_n = q^n$$

$$q^{n+1} = q^n\left(1 + z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3\right)$$

$$q = 1 + z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3$$

Условие устойчивости: $|q| < 1$. Тогда область устойчивости имеет вид:

$$\left|1 + z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3\right| < 1$$



Численные эксперименты

Будем решать задачу:

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = \lambda u(t), \quad t \in [0, 3] \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

С аналитическим решением $u(t) = e^{\lambda t}$

Случай сходимости схемы: $\lambda = -1, \tau = 0.5, 0.2, 0.1$

Это соответствует области устойчивости. Убедимся в сходимости решения:

```
Solution of Cauchy problem on interval [0, 3], lambda = -1

Time step = 0.5
Time      Exact Solution     Numerical Solution    Error
0.00      1.0000000000       1.0000000000          0.0000000000
0.50      0.6065306597       0.6041666667          0.0023639930
1.00      0.3678794412       0.3650173611          0.0028620801
1.50      0.2231301601       0.2205313223          0.0025988378
2.00      0.1353352832       0.1332376739          0.0020976093
2.50      0.0820849986       0.0804977613          0.0015872373
3.00      0.0497870684       0.0486340641          0.0011530042

Time step = 0.2000000000
Time      Exact Solution     Numerical Solution    Error
0.00      1.0000000000       1.0000000000          0.0000000000
0.20      0.8187307531       0.8186666667          0.0000640864
0.40      0.6703200460       0.6702151111          0.0001049349
0.60      0.5488116361       0.5486827710          0.0001288651
0.80      0.4493289641       0.4491882952          0.0001406690
1.00      0.3678794412       0.3677354843          0.0001439569
1.20      0.3011942119       0.3010527832          0.0001414288
1.40      0.2465969639       0.2464618785          0.0001350855
1.60      0.2018965180       0.2017701245          0.0001263935
1.80      0.1652988882       0.1651824753          0.0001164130
2.00      0.1353352832       0.1352293864          0.0001058968
2.20      0.1108031584       0.1107077910          0.0000953673
2.40      0.0907179533       0.0906327782          0.0000851750
2.60      0.0742735782       0.0741980345          0.0000755438
2.80      0.0608100626       0.0607434575          0.0000666051
```

```
Time step = 0.1000000000
Time      Exact Solution     Numerical Solution   Error
0.00      1.0000000000       1.0000000000         0.0000000000
0.10      0.9048374180       0.9048333333         0.0000040847
0.20      0.8187307531       0.8187233611         0.0000073920
0.30      0.7408182207       0.7408081879         0.0000100328
0.40      0.6703200460       0.6703079420         0.0000121040
0.50      0.6065306597       0.6065169695         0.0000136902
0.60      0.5488116361       0.5487967713         0.0000148648
0.70      0.4965853038       0.4965696119         0.0000156919
0.80      0.4493289641       0.4493127371         0.0000162270
0.90      0.4065696597       0.4065531417         0.0000165181
1.00      0.3678794412       0.3678628343         0.0000166068
1.10      0.3328710837       0.3328545546         0.0000165291
1.20      0.3011942119       0.3011778962         0.0000163157
1.30      0.2725317930       0.2725157997         0.0000159933
1.40      0.2465969639       0.2465813794         0.0000155845
1.50      0.2231301601       0.2231150515         0.0000151087
1.60      0.2018965180       0.2018819358         0.0000145822
1.70      0.1826835241       0.1826695049         0.0000140192
1.80      0.1652988882       0.1652854570         0.0000134312
1.90      0.1495686192       0.1495557910         0.0000128282
2.00      0.1353352832       0.1353230649         0.0000122183
2.10      0.1224564283       0.1224448199         0.0000116084
2.20      0.1108031584       0.1107921545         0.0000110038
2.30      0.1002588437       0.1002484345         0.0000104092
2.40      0.0907179533       0.0907081251         0.0000098282
2.50      0.0820849986       0.0820757352         0.0000092634
2.60      0.0742735782       0.0742648611         0.0000087171
2.70      0.0672055127       0.0671973218         0.0000081909
2.80      0.0608100626       0.0608023767         0.0000076859
2.90      0.0550232201       0.0550160172         0.0000072029
Convergence order for lambda = -1.00 at t = 1.00 with time steps: 0.50 and 0.25 is 3.29
```

Заметим, что порядок сходимости при $\lambda = -1, t = 1, \tau = 0.5, \tau/2 = 0.25$ равен $3.29 \approx 3$.

Случай расходимости схемы: $\lambda = -5, \tau = 1, 0.5, 0.2$

```
Solution of Cauchy problem on interval [0, 3], lambda = -5.00

Time step = 1.00
Time      Exact Solution     Numerical Solution   Error
0.00      1.0000000000       1.0000000000         0.0000000000
1.00      0.0067379470       -12.3333333333       12.3400712803
2.00      0.0000453999       152.1111111111       152.1110657112
3.00      0.0000003059       -1876.0370370370     1876.0370373429

Time step = 0.5000000000
Time      Exact Solution     Numerical Solution   Error
0.00      1.0000000000       1.0000000000         0.0000000000
0.50      0.0820849986       -0.9791666667        1.0612516653
1.00      0.0067379470       0.9587673611         0.9520294141
1.50      0.0005530844       -0.9387930411        0.9393461255
2.00      0.0000453999       0.9192348527         0.9191894528
2.50      0.0000037267       -0.9000841266        0.9000878533
3.00      0.0000003059       0.8813323740         0.8813320681

Time step = 0.2000000000
Time      Exact Solution     Numerical Solution   Error
0.00      1.0000000000       1.0000000000         0.0000000000
0.20      0.3678794412       0.3333333333         0.0345461078
0.40      0.1353352832       0.1111111111         0.0242241721
0.60      0.0497870684       0.0370370370         0.0127500313
0.80      0.0183156389       0.0123456790         0.0059699599
1.00      0.0067379470       0.0041152263         0.0026227207
1.20      0.0024787522       0.0013717421         0.0011070101
1.40      0.0009118820       0.0004572474         0.0004546346
1.60      0.0003354626       0.0001524158         0.0001830468
1.80      0.0001234098       0.0000508053         0.0000726045
2.00      0.0000453999       0.0000169351         0.0000284648
2.20      0.0000167017       0.0000056450         0.0000110567
2.40      0.0000061442       0.0000018817         0.0000042625
2.60      0.0000022603       0.0000006272         0.0000016331
2.80      0.0000008315       0.0000002091         0.0000006225
```

Видно, что при $\tau = 0.1$ схема сходится, при больших шагах же наблюдается расходимость (невязка растет).

Оценка порядка сходимости схемы с помощью метода Рунге

Используем формулу для оценки порядка сходимости α:

$$\alpha = log_2\left(\left|\frac{z_\tau}{z_{\tau/2}}\right|\right) = log_2\left(\left|\frac{u - u_\tau}{u - u_{\tau/2}}\right|\right)$$

где u - точное решение. Порядок сходимости при $\lambda = -1, t = 1, \tau = 0.5, \tau/2 = 0.25$ равен $3.29 \approx 3$ (см. Случай сходимости схемы), что соответствует порядку погрешности аппроксимации.

Код программы

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;

class RungeKuttaSolver
{
    double lambda;
    double end_time;
    vector<double> tau;

public:
    RungeKuttaSolver() : lambda(0), tau({0}), end_time(0) {}

    RungeKuttaSolver(double l, double time, const vector<double>&
       steps)
        : lambda(l), tau(steps), end_time(time) {}

    double computeExactSolution(double t)
    {
        return exp(lambda * t);
    }

    double computeNumericalSolution(int n, double step_size)
    {
        double z = lambda * step_size;
```

```
        return pow(1 + z + z*z/2 + z*z*z/6, n);
    }

    void analyzeConvergence(double t)
    {
        double step = tau[0];
        int n = int(t / step);

        double error_tau = abs(computeExactSolution(t) - computeNumericalSolution(n, step));
        double error_tau2 = abs(computeExactSolution(t) - computeNumericalSolution(2*n, step/2));
        double convergence_order = log2(error_tau / error_tau2);

        cout << fixed << setprecision(2)
             << "Convergence order for lambda = " << lambda
             << " at t = " << t
             << " with time steps: " << step << " and " << step/2
             << " is " << convergence_order << endl;
    }

    void printResults()
    {
        cout << "Solution of Cauchy problem on interval [0, "
             << int(end_time) << "], lambda = " << lambda << endl;

        for (double step : tau) {
            int step_count = 0;
            double current_time = 0;

            cout << "\nTime step = " << step << "\n"
                 << left << setw(9) << "Time"
                 << setw(18) << "Exact Solution"
                 << setw(21) << "Numerical Solution"
                 << "Error" << endl;

            while (current_time <= end_time) {
                double exact = computeExactSolution(current_time);
                double numerical = computeNumericalSolution(step_count, step);

                cout << fixed << setprecision(2) << left << setw(9) << current_time
                     << fixed << setprecision(10) << left << setw(18) << exact
                     << setw(21) << numerical
                     << abs(exact - numerical) << endl;
```

```

                step_count++;
                current_time += step;
            }
        }
    }
};

int main()
{
    vector<double> steps = {0.5, 0.2, 0.1};
    RungeKuttaSolver solver(-1.0, 3.0, steps);

    solver.printResults();
    solver.analyzeConvergence(1.0);

    vector<double> steps2 = {1.0, 0.5, 0.2};
    RungeKuttaSolver solver2(-5.0, 3.0, steps2);
    solver2.printResults();

    return 0;
}
```